FATEMEH RANJBARAN

Bologna, Italy

Email: f.ranjbaran2020@gmail.com
LinkedIn: fatemeh-ranjbaran
Phone: +39 351 634 9353
GitHub: f-ranjbaran



RIASSUNTO

Computer Vision Engineer con esperienza nello sviluppo e nel deployment di modelli di deep learning per applicazioni di visione industriale e robotica. Esperienza in object detection, segmentation e pose estimation, con esperienza pratica nella costruzione di pipeline complete di machine learning utilizzando Python, PyTorch e OpenCV.

ESPERIENZE LAVORATIVE

AI & Computer Vision Engineer, **I.E.M.A Company, Bologna, Italia** *Settembre 2025 – Presente*

- Progettazione e deployment di una pipeline completa di visione AI per la pallettizzazione robotica su dispositivi edge.
- Implementazione di object detection, segmentation e pose estimation per la localizzazione delle scatole in ambienti industriali.
- Sviluppo di una pipeline di calibrazione camera–robot che consente la mappatura spaziale da pixel a millimetri.
- Integrazione della percezione AI con il controllo del robot tramite PLC/ OPC-UA per l'esecuzione di operazioni di pick-and-place.

Tirocinante Ingegnere in Intelligenza Artificiale, **Mas-Tech srl, Bologna, Italia** *Novembre 2023 – Maggio 2024*

- Implementazione di modelli di deep learning per il rilevamento automatico degli eventi e la segmentazione delle azioni.
- Applicazione di modelli CNN-RNN e Transformer per il riconoscimento temporale delle azioni.
- Ottimizzazione di funzioni di perdita multiple per migliorare l'accuratezza e la robustezza del modello.

Sviluppatrice Python con focus su ML, **Ospedale FARABI, Teheran, Iran** *Gennaio 2015 – Settembre 2021*

- Sviluppato e implementato un sistema HIS in team (6 persone), ottimizzando i flussi di lavoro, automatizzando i processi e integrando strumenti di intelligenza artificiale per il supporto decisionale, raggiungendo un'accuratezza del 91
- Guidato lo sviluppo in Python dei moduli HIS, integrando l'IA per il supporto decisionale e l'automazione dei processi.

ISTRUZIONE

Laurea Magistrale in Intelligenza Artificiale, Università di Bologna, Italia *Ottobre 2021 – Marzo 2025*

Thesis: Action Segmentation in Tennis Matches Using Transformers

Laurea Triennale in Ingegneria Informatica di Rete, Università di Scienze Applicate e Tecnologia, Iran

Laureata come la migliore del corso universitario. *Ottobre 2021– Luglio 2015*

PROGETTI ACCADEMICI

- **Pipeline di Visione AI per Palettizzazione Robotica con Modelli di Detection e Segmentation** – *Progetto presso I.E.M.A*
- **Segmentazione delle azioni in partite di tennis con Transformers** – *Tesi di Laurea Magistrale (tirocinio)*
- **Analisi di immagini istologiche del tumore al seno** – *Corso di Visione Artificiale*
- **Rimozione del blur nelle immagini** – *Corso di Deep Learning*
- **Question Answering con Transformers su CoQA** – *Corso di NLP*

COMPETENZE

Competenze Tecniche

- **Programmazione:** Python (Pandas, NumPy, Matplotlib)
- **Machine Learning:** Scikit-learn
- **Deep Learning:** TensorFlow, PyTorch, Keras, Transformers
- **Computer Vision:** OpenCV, YOLO, Object detection, Segmentation

Competenze Trasversali

- Teamwork and Collaboration
- Creativity
- Critical thinking
- Multitasking and Efficiency

COMPETENZE LINGUISTICHE

- **Inglese:** Fluente
- **Italiano:** A2 (in corso)
- **Persiano:** Madrelingua

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).